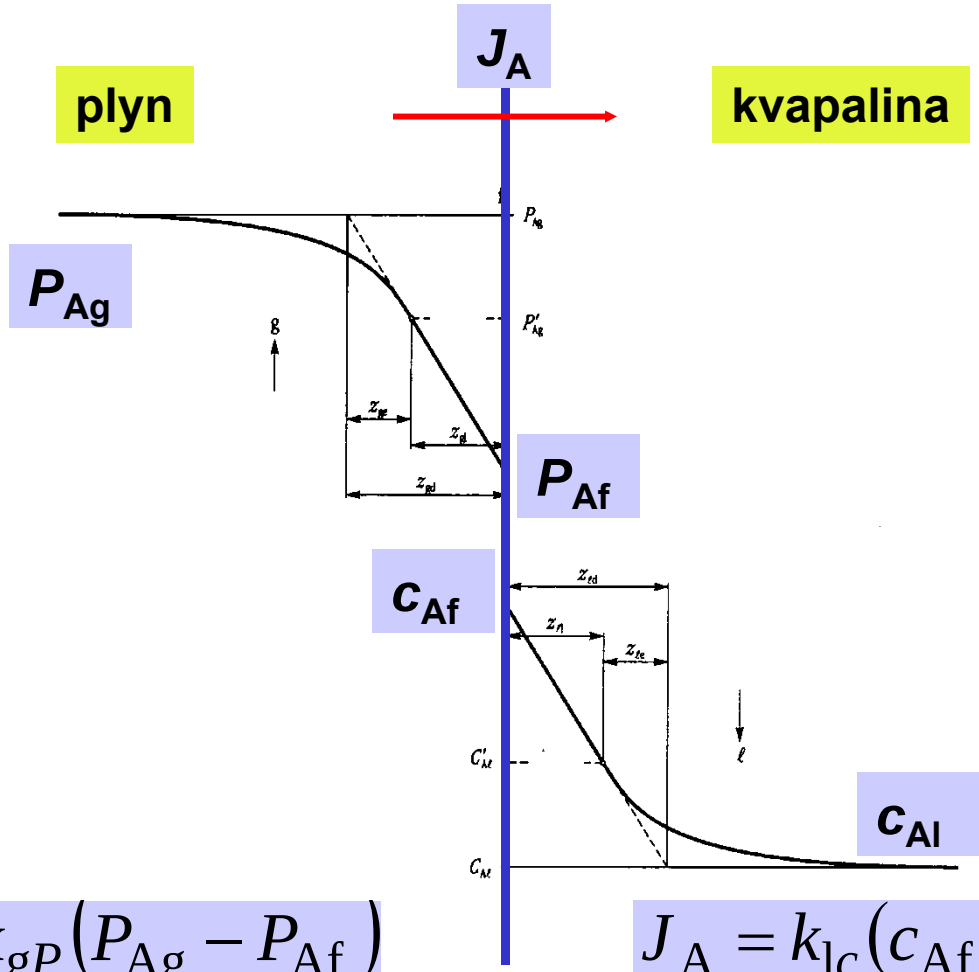
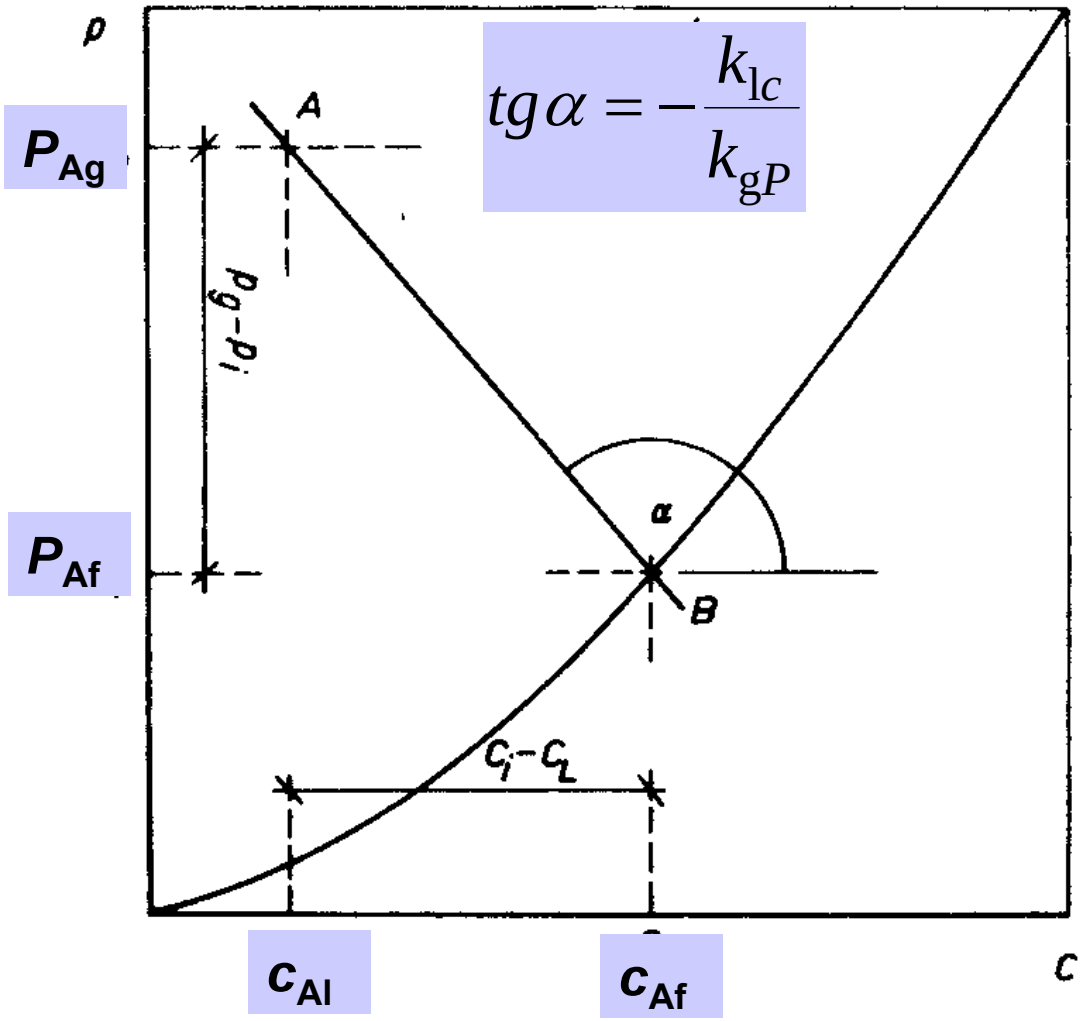
PRESTUP LÁTKY PRI ABSORPCII



$$J_A = k_{gP}\left(P_{Ag} - P_{Af}\right) \qquad J_A = k_{lc}\left(c_{Af} - c_{Al}\right)$$

$$-\frac{k_{lc}}{k_{gP}} = \frac{P_{Ag} - P_{Af}}{c_{Al} - c_{Af}}$$

Grafické znázornenie hnacích síl v rovnovážnom diagrame s využitím parciálnych koeficientov prestupu látky



$$tg\alpha = -\frac{k_{lc}}{k_{gP}}$$

Definícia hustoty toku látky cez úhrnné koeficienty prestupu látky

$$J_{\mathrm{A}} = K_P\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Al}}\right) \qquad J_{\mathrm{A}} = K_c\left(c_{\mathrm{Ag}} - c_{\mathrm{Al}}\right)$$

Odvodenie vzťahu medzi úhrnným a parciálnymi koeficientmi prestupu látky

$$K_P\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Al}}\right) = k_{\mathrm{g}P}\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Af}}\right) \rightarrow \frac{1}{K_P} = \frac{1}{k_{\mathrm{g}P}} + \frac{1}{k_{\mathrm{g}P}}\frac{P_{\mathrm{Af}} - P_{\mathrm{Al}}}{P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Af}}}$$

$$k_{\mathrm{g}P}\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Af}}\right) = k_{\mathrm{l}c}\left(c_{\mathrm{Af}} - c_{\mathrm{Al}}\right) \rightarrow \frac{1}{K_P} = \frac{1}{k_{\mathrm{g}P}} + \frac{1}{k_{\mathrm{l}c}}\frac{P_{\mathrm{Af}} - P_{\mathrm{Al}}}{\left(c_{\mathrm{Af}} - c_{\mathrm{Al}}\right)}$$

Ak platí Henryho zákon

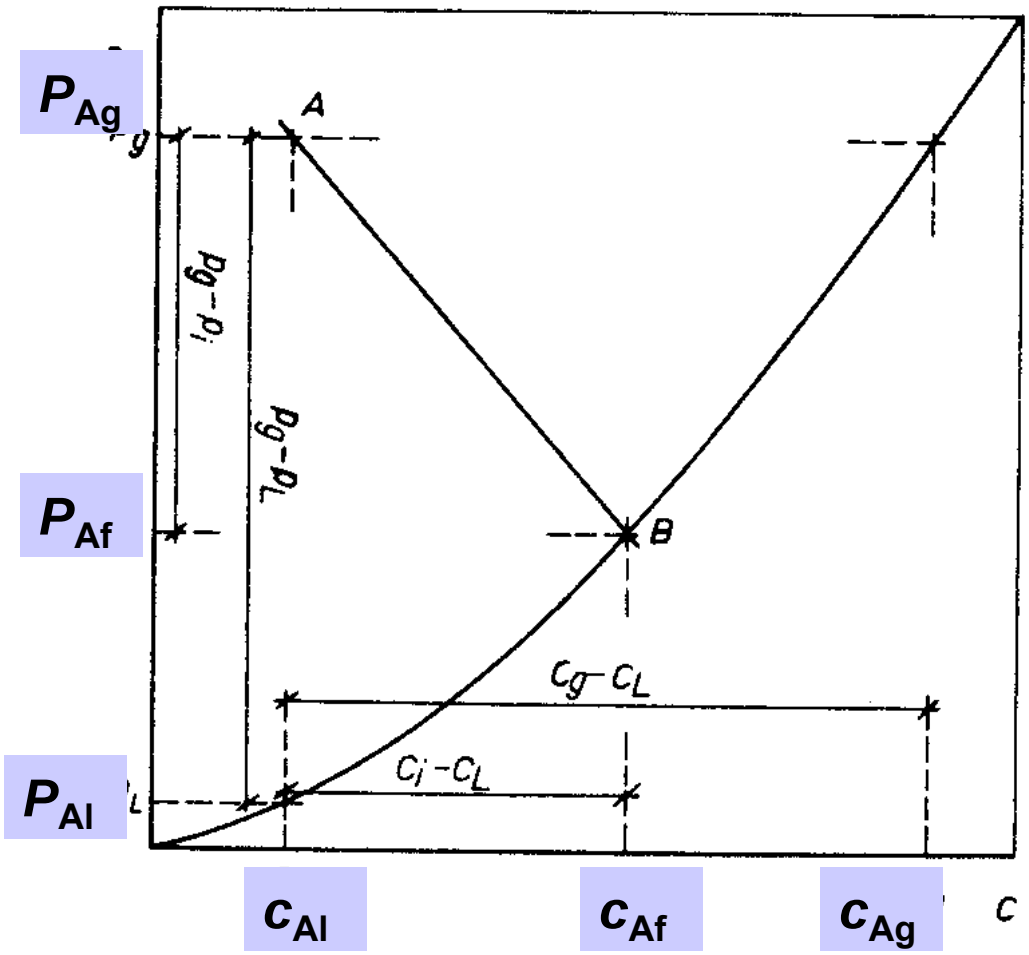
$$c_{\mathrm{Af}} = H_c P_{\mathrm{Af}} \qquad c_{\mathrm{Al}} = H_c P_{\mathrm{Al}}$$

$$\frac{1}{K_c} = \frac{1}{k_{\mathrm{l}c}} + \frac{H_c}{k_{\mathrm{g}P}}$$

Analogicky

$$\frac{1}{K_P} = \frac{1}{k_{\mathrm{g}P}} + \frac{1}{k_{\mathrm{l}c}H_c}$$

Grafické znázornenie hnacích síl v rovnovážnom diagrame s využitím úhrnných koeficientov prestupu látky. Porovnanie úhrnných a parciálnych hnacích síl.



Vyjadrenie hnacej sily a úhrnného koeficienta pri prevládajúcom odpore jednej fázy

Prevládajúci odpor kvapalnej fázy

$$\frac{1}{K_c} = \frac{1}{k_{lc}} + \frac{H_c}{k_{gP}}$$

odpor v kvapaline — odpor v plyne

$$K_c \approx k_{lc} \rightarrow c_{Ag} - c_{Al} \approx c_{Af} - c_{Al}$$

$$P_{Ag} \approx P_{Af}$$

Typické pre zle rozpustné plyny.

Prevládajúci odpor plynnej fázy

$$\frac{1}{K_P} = \frac{1}{k_{gP}} + \frac{1}{k_{lc} H_c} \rightarrow K_P \approx k_{gP} \rightarrow P_{Ag} - P_{Al} \approx P_{Ag} - P_{Af}$$

$$c_{Al} \approx c_{Af}$$

Typické pre dobre rozpustné plyny.

Vyjadrenie rýchlosti prestupu látky využívané v náplňových kolónach

$$J_{\mathrm{A}} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{A}}}{\mathrm{A}} = K_P\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Al}}\right) \Rightarrow \frac{\dot{n}_{\mathrm{A}}}{V} = K_P \frac{A}{V}\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Al}}\right) = \left(K_P a\right)\left(P_{\mathrm{Ag}} - P_{\mathrm{Al}}\right)$$

***a* – špecifický medzifázový povrch**

***$K_p a$* - objemový koeficient prestupu látky**

NÁVRHOVÉ VÝPOČTY PROTIPRÚDOVÝCH ABSORPČNÝCH KOLÓN

Výpočet výšky kolóny

Etážové kolóny - prerušovaný kontakt fáz

Náplňové kolóny – súvislý kontakt fáz

- viď učebnicu

Výhody : konštrukcia, cena, tlaková strata, korozivnosť chemikálií, zádrž kvapaliny...

Nevýhody : užší rozsah prietokov; hmotnosť; vrstvenie náplne – rošty, distribučné zariadenia; znečisťovanie náplne...

Výpočet priemeru kolóny

ako v rektifikácii

- optimálna mimovrstvová rýchlosť plynu
- kritická mimovrstvová rýchlosť plynu
- bod vyťaženia, bod zahltenia...

Výpočet náplňovej absorpčnej kolóny

Výpočet výšky kolóny

- Metóda teoretického stupňa
- Exaktná metóda s využitím koeficientov prestupu látky
- Metóda prevodovej jednotky

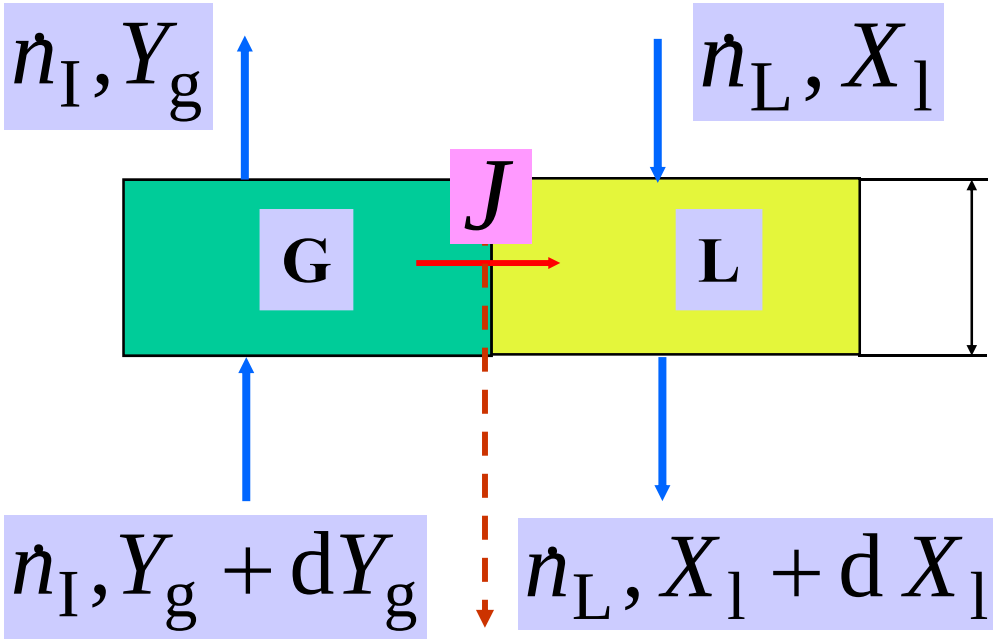
1. Metóda teoretického stupňa

$$h_n = n_{\mathrm{TS}} H_{\mathrm{TS}}$$

- h_n – výška vrstvy náplne
- n_{TS} – počet teoretických stupňov
- H_{TS} – výškový ekvivalent teoretického stupňa

2. Výpočet objemu náplne pomocou úhrnného koeficienta prestupu látky (integrálna metóda)

Bilancia diferenciálneho objemového elementu kolóny s prierezom *S*



$\mathrm{d}h_n$ ➡ $\mathrm{d}V_n = S\,\mathrm{d}h_n$

jednorozmerový vektor – kladný smer od hlavy ku dnu

$\mathrm{d}A_n = a\,\mathrm{d}V_n$

špecifický medzifázový povrch

Bilancia plynnej fázy

vstupujúci mólový tok zložky prúdením	=	vystupujúci mólový tok zložky prúdením	+	mólový tok zložky prestupujúci z plynu do kvapaliny

$$\dot{n}_{\mathrm{I}}\left(Y_{\mathrm{g}} + \mathrm{d}Y_{\mathrm{g}}\right) = \dot{n}_{\mathrm{I}} Y_{\mathrm{g}} + J\,\mathrm{d}A_n$$

$$\dot{n}_{\mathrm{I}}\mathrm{d}Y_{\mathrm{g}} = Ja\mathrm{d}V_{\mathrm{n}}$$

Po dosadení za *J* z rýchlostnej rovnice prestupy látky

$$J = \frac{K_{\mathrm{p}}P}{(1+Y_{\mathrm{g}})(1+Y_{\mathrm{l}})}\left(Y_{\mathrm{g}} - Y_{\mathrm{l}}\right)$$

$$\dot{n}_{\mathrm{I}}\,\mathrm{d}Y_{\mathrm{g}} = \frac{(K_{\mathrm{p}}a)P}{(1+Y_{\mathrm{g}})(1+Y_{\mathrm{l}})}\left(Y_{\mathrm{g}} - Y_{\mathrm{l}}\right)\mathrm{d}V_{\mathrm{n}}$$

Za predpokladu konštantného tlaku a objemového koeficienta prestupu látky upravíme nasledovne:

$$\frac{(1+Y_{\mathrm{g}})(1+Y_{\mathrm{l}})}{Y_{\mathrm{g}} - Y_{\mathrm{l}}}\,\mathrm{d}Y_{\mathrm{g}} = \frac{(K_{\mathrm{p}}a)P}{\dot{n}_{\mathrm{I}}}\,\mathrm{d}V_{\mathrm{n}}$$

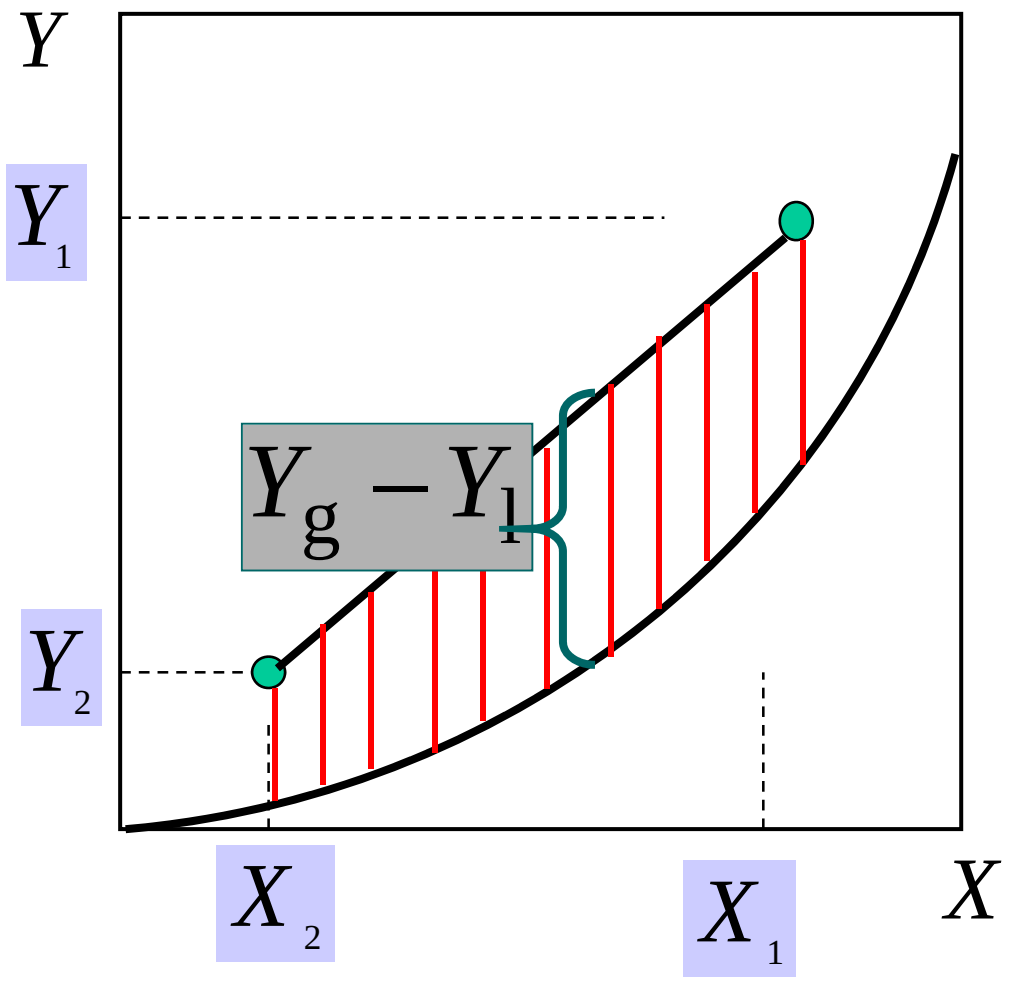
a integrujeme od hlavy ku dnu

$$\int_{Y_2}^{Y_1} \frac{(1+Y_{\mathrm{g}})(1+Y_{\mathrm{l}})}{Y_{\mathrm{g}} - Y_{\mathrm{l}}}\,\mathrm{d}Y_{\mathrm{g}} = \frac{(K_{\mathrm{p}}a)P}{\dot{n}_{\mathrm{I}}}V_{\mathrm{n}}$$

J_Y

Väčšinou treba riešiť integrál numericky

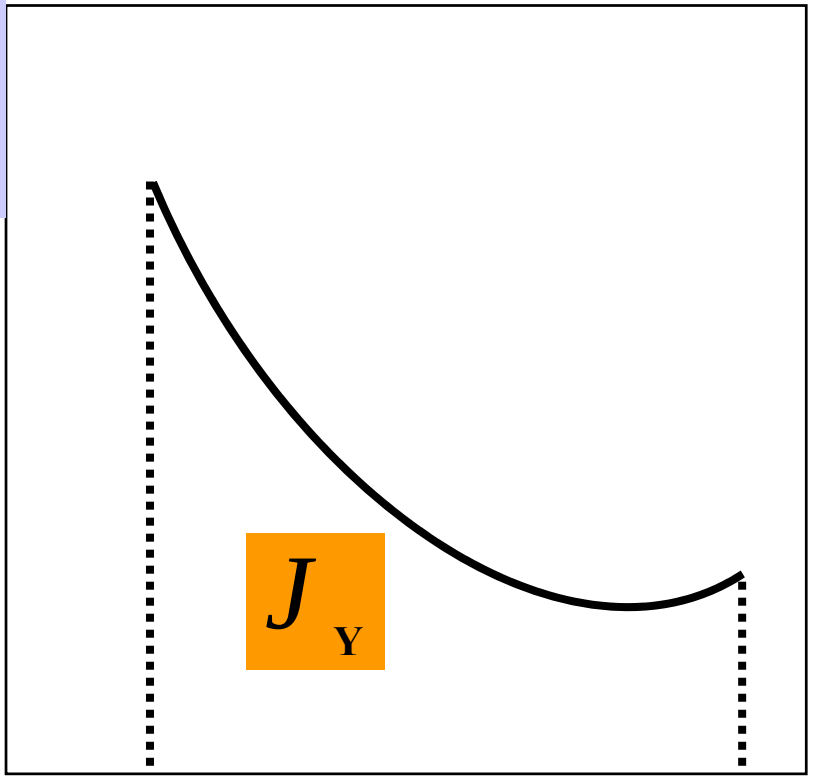
Grafické vyjadrenie hnacej sily pozdĺž kolóny



Grafické riešenie integrálu J_Y

Grafické riešenie integrálu J_Y

$$\frac{(1+Y_g)(1+Y_l)}{Y_g - Y_l}$$



Bilancia kvapalnej fázy

vstupujúci mólový tok zložky prúdením	+	mólový tok zložky prestupujúci z plynu do kvapaliny	=	vystupujúci mólový tok zložky prúdením

$$\dot{n}_{\mathrm{L}} X_{\mathrm{l}} + J \, \mathrm{d}A_{\mathrm{n}} = \dot{n}_{\mathrm{L}} \left(X_{\mathrm{l}} + \mathrm{d}X_{\mathrm{l}} \right)$$

Po úprave a vyjadrení hustoty toku látky

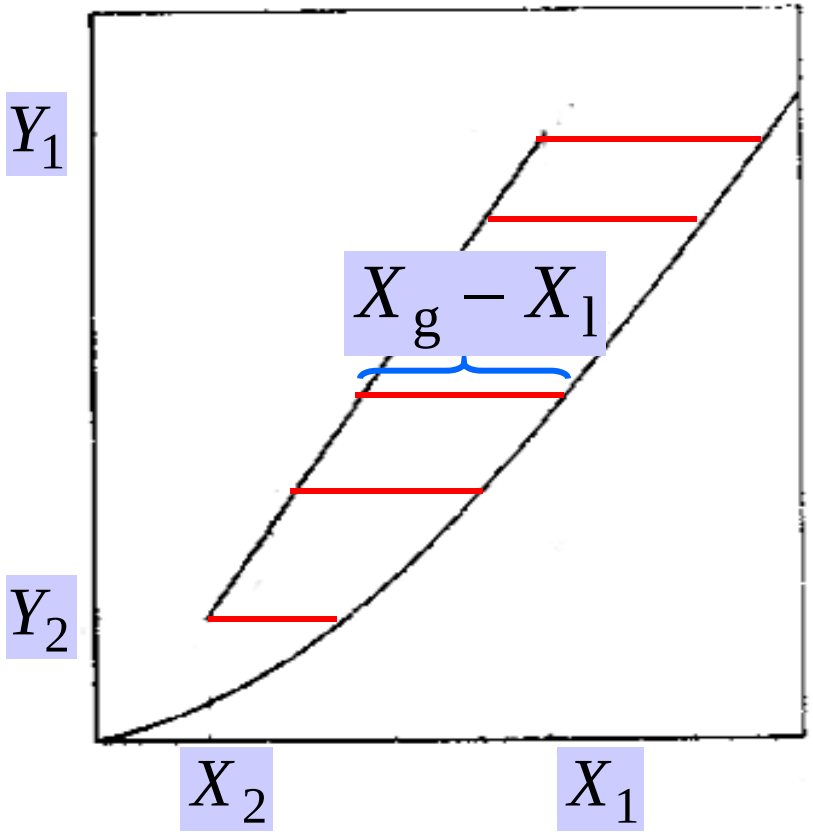
$$\dot{n}_{\mathrm{L}} \mathrm{d}X_{\mathrm{l}} = \frac{(K_{\mathrm{c}} a) \sum_{i} c_i}{(1 + X_{\mathrm{g}})(1 + X_{\mathrm{l}})} \left(X_{\mathrm{g}} - X_{\mathrm{l}} \right) \mathrm{d}V_{\mathrm{n}}$$

Za predpokladu konštantnej celkovej mólovej koncentrácie kvapaliny a objemového koeficienta prestupu látky dostaneme:

$$\int_{X_2}^{X_1} \frac{(1+X_g)(1+X_l)}{X_g - X_l} \mathrm{d}X_l = \frac{(K_c a)\sum_i c_i}{\dot{n}_L} V_n$$

J_X

Grafické vyjadrenie hnacej sily pozdĺž kolóny



Grafické riešenie integrálu J_X

Stredná hodnota hnacej sily pozdĺž absorbéra

$$J_Y = \frac{(K_p a)P}{\dot{n}_I} V_n$$

$$\dot{n}_A = \dot{n}_I (Y_1 - Y_2)$$

Stredná hodnota hnacej sily pozdĺž absorbéra

$$\dot{n}_A = (K_P a) P V_n \frac{Y_1 - Y_2}{J_Y}$$

$$\Delta Y_S = \frac{Y_1 - Y_2}{J_Y}$$

$$\dot{n}_A = (K_C a)\left(\sum_i c_i\right) V_n \frac{X_1 - X_2}{J_X}$$

$$\Delta X_S = \frac{X_1 - X_2}{J_X}$$

Integrálne rovnice rýchlosti prestupu látky

$$\dot{n}_A = (K_P a) P V_n \Delta Y_s$$

$$\dot{n}_A = (K_C a)\left(\sum_i c_i\right) V_n \Delta X_s$$

Zriedené roztoky - zjednodušenie vzťahov

Jednoduchší tvar integrálov J_X, J_Y

Ak rovn. závislosť je priamková

Výpočet strednej hodnoty hnacej sily pozdĺž absorbéra pre priamkovú rovn. závislosť $Y=KX$

⇒ **hnacia sila pozdĺž absorbera sa mení lineárne**

$$\left(Y_g - Y_l\right) = kY_g + q$$

$$\mathbf{d}\left(Y_g - Y_l\right) = k\mathbf{d}Y_g$$

$$\dot{n}_A = \left(K_P a\right) P V_n \frac{\left(Y_g - Y_l\right)_1 - \left(Y_g - Y_l\right)_2}{\ln \dfrac{\left(Y_g - Y_l\right)_1}{\left(Y_g - Y_l\right)_2}} \Delta Y_{ls}$$

Logaritmický stred hnacích síl absorpcie na hlave a na dne kolóny

$$\dot{n}_A = \left(K_P a\right) P V_n \Delta Y_{ls}$$

$$\dot{n}_A = \left(K_C a\right)\left(\sum_i c_i\right) V_n \Delta X_{ls}$$

3. Metóda prevodovej jednotky

Prevodová jednotka – element abs. kolóny, v ktorom sa zmena zloženia plynnej fázy rovná strednej hodnote hnacej sily na tomto úseku

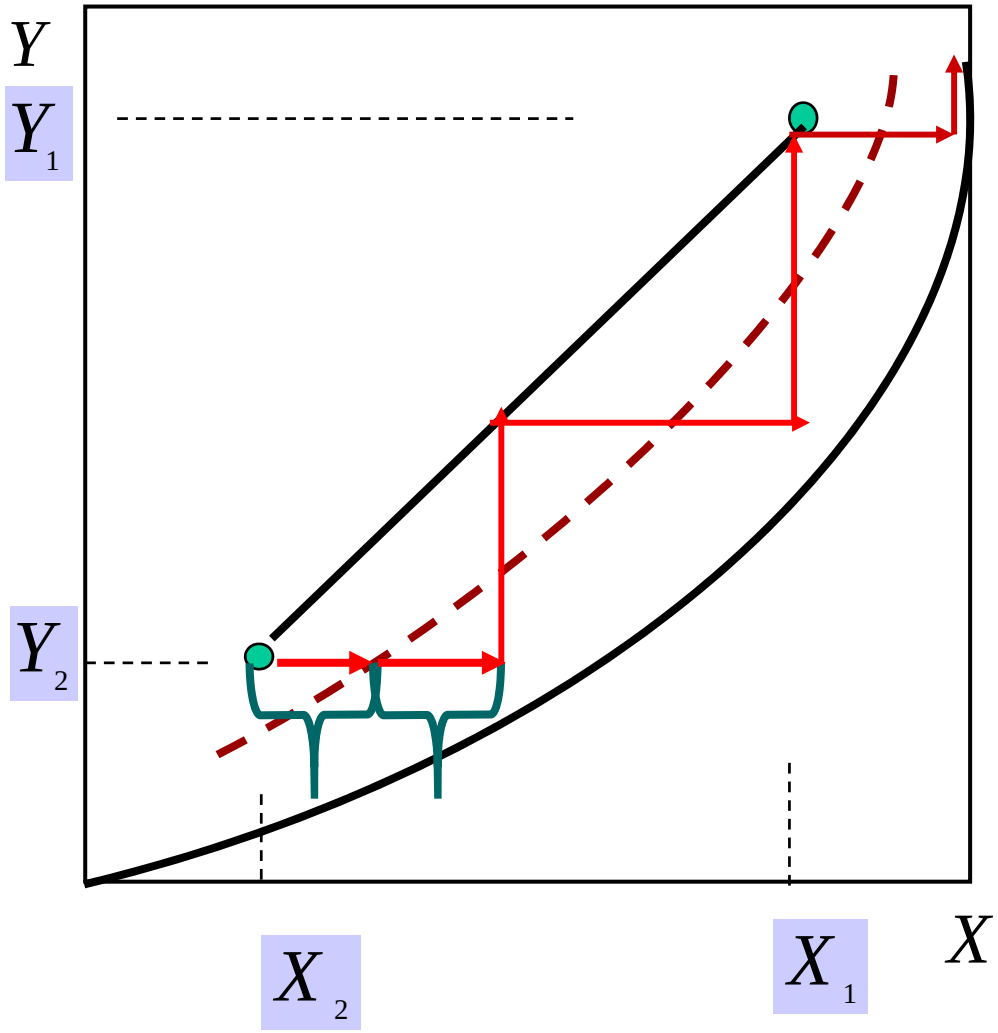
$$\Delta Y_S^* = Y_{(1)} - Y_{(2)} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta Y_S^* = \frac{Y_{(1)} - Y_{(2)}}{J_Y^*} = 1$$

$$\int_{Y_{(2)}}^{Y_{(1)}} \frac{(1+Y_g)(1+Y_l)}{Y_g - Y_l} \mathrm{d}Y_g = 1$$

Pre celú kolónu

$$n_{PJ} = \int_{Y_2}^{Y_1} \frac{(1+Y_g)(1+Y_l)}{Y_g - Y_l} \mathrm{d}Y_g = \frac{(K_p a)P}{\dot{n}_I} V_n$$

Grafické určenie počtu prevodových jednotiek



výška vrstvy náplne

$$h_n = n_{PJ} H_{ePJ}$$

počet prevodových jednotiek

výškový ekvivalent prevodovej jednotky

Desorpcia

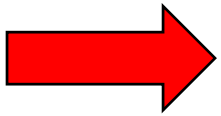
– difúzny separačný proces za účelom oddeliť absorbovanú plynnú zložku od kvapalného absorbenta

Desorbent – ľubovoľný inertný plyn (najčastejšie vodná para – po desorpcii jednoduché oddelenie plynu - kondenzácia)

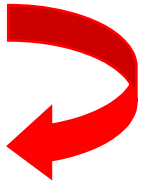
Rovnováha pri desorpcii

Gibbsovo fázové pravidlo

$$v = k + 2 - f$$



$$v = 3 + 2 - 2 = 3$$



k=3 desorbovaná zložka A, absorbent L, desorbent I

Ako v absorpcii, tak aj v desorpcii sa používajú izobaricko-izotermické diagramy

Pozitívny vplyv na desorpciu – zvýšenie teploty
- zníženie tlaku

MATERIÁLOVÁ BILANCIA DESORPCIE

Predpoklady – analógia s absorpciou:

- desorbuje sa jedna zložka

(absorbent je neprchavý)

$[\dot{n}_L]$ **mólový tok čistého kvapalného absorbenta je konštantný**

- desorbent sa nerozpúšťa v kvapalnom absorbente

$[\dot{n}_I]$ **mólový tok plynného desorbenta (indiferentná zložka) je konšt.**

Y X

relatívny mólový zlomok desorb. zložky v plyne (v desorbente) a v kvapaline (v absorbente)

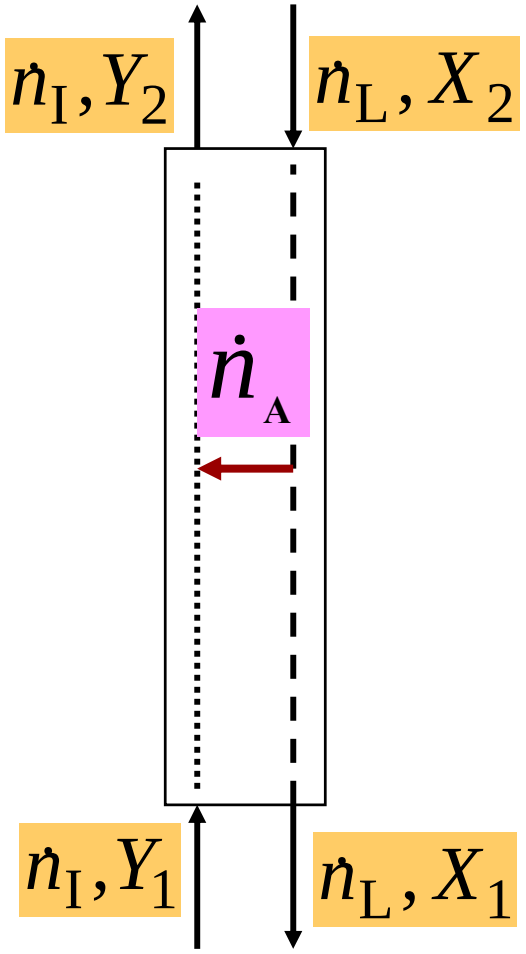


Schéma protiprúdového desorbéra

$$\dot{n}_L\left(X_2 - X_1\right) = \dot{n}_I\left(Y_2 - Y_1\right)$$

tok desorbovaného látkového množstva zložky A z kvapaliny

tok látkového množstva zložky A pohlteného do plynu (desorbenta)

$$\left(X_2 - X_1\right) = \frac{\dot{n}_I}{\dot{n}_L}\left(Y_2 - Y_1\right)$$

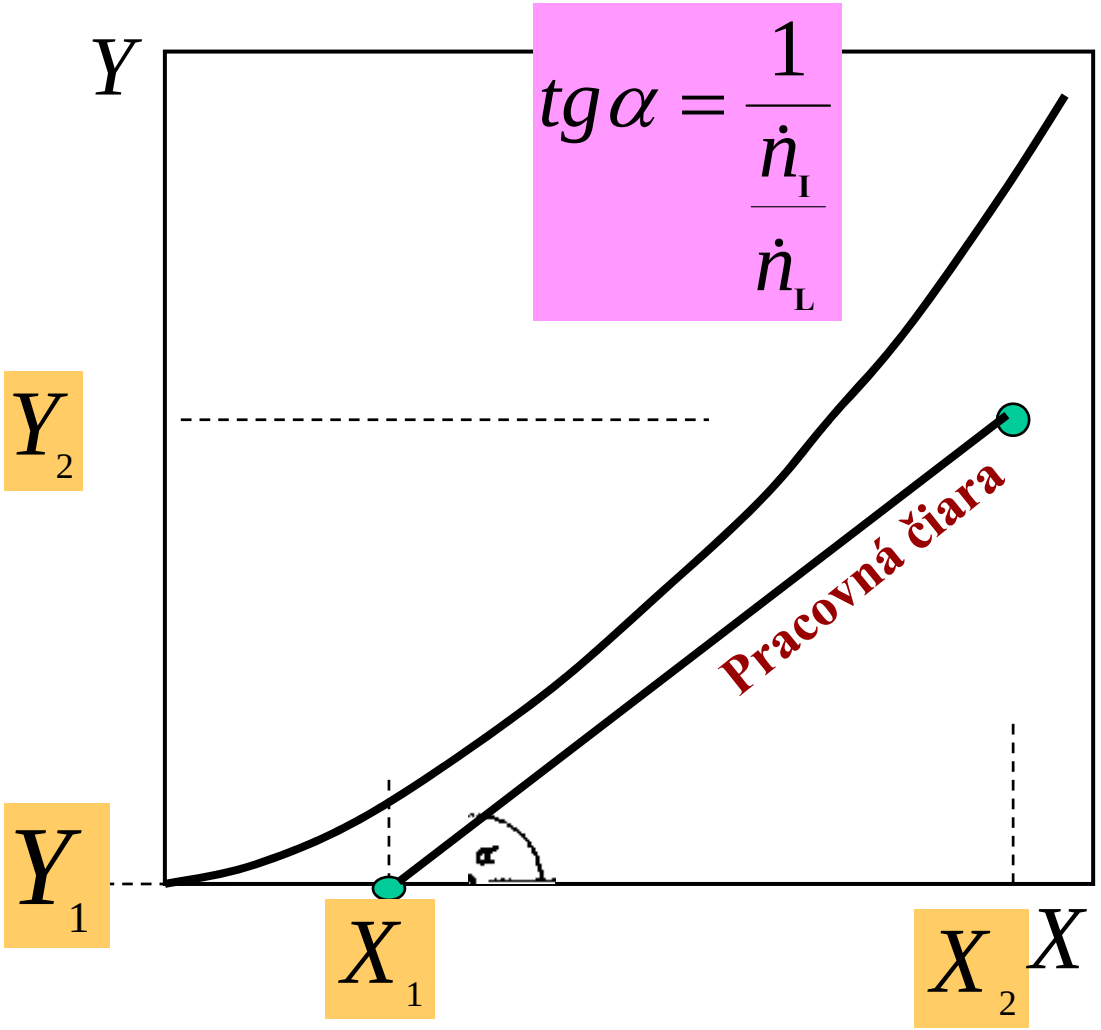
rovnica pracovnej čiary desorpcie

špecifická spotreba desorbenta



Grafické zobrazenie

Grafické zobrazenie pracovnej čiary desorpcie



Veľa analogických postupov s absorpciou:
- určenie minimálnej spotreby desorbenta
- určenie PTE
- výpočet objemu náplne